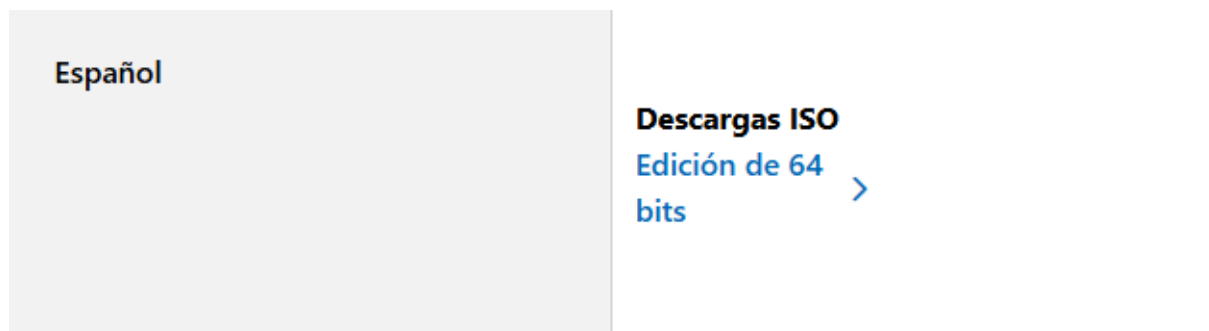


SISTEMAS OPERATIVOS David Castro

El corazón tecnológico de nuestra academia

En Red BridgeWay English, nuestra prioridad es que las clases fluyan sin interrupciones técnicas. Como técnico responsable, he diseñado una infraestructura que equilibra la potencia de Windows con la estabilidad y el ahorro de Linux.

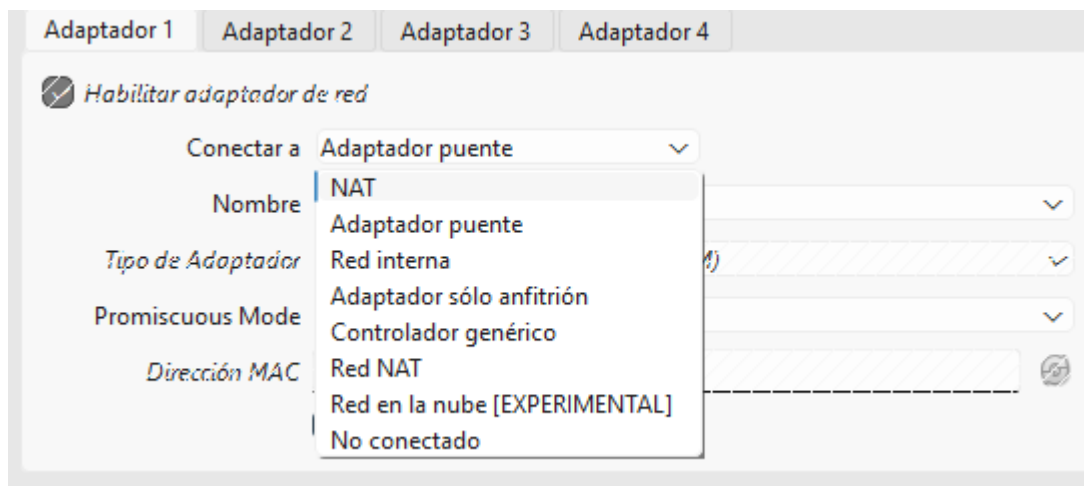
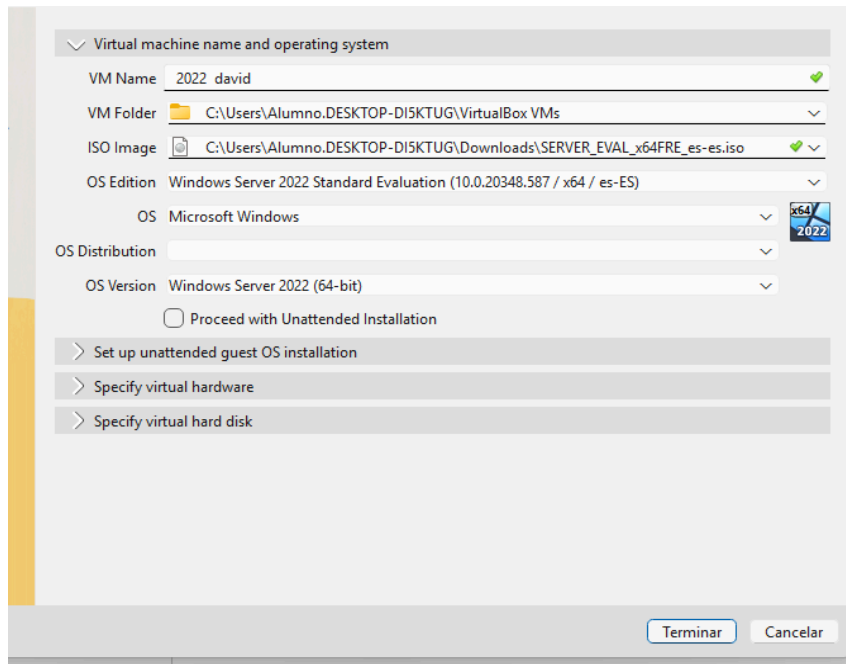
- **¿Por qué este enfoque?** En recepción necesitamos Windows por su compatibilidad total con el software de gestión de alumnos. Sin embargo, para los portátiles de las aulas he apostado por Ubuntu, ya que es inmune a la mayoría de virus que suelen saltar de los pendrives de los profesores y es mucho más ligero para equipos que se usan todo el día.



2. Preparando el terreno: Virtualización

Configuración de la máquina virtual para el servidor de la academia. He asignado recursos equilibrados para garantizar que el software de gestión de alumnos funcione sin latencia. Antes de instalar nada en los equipos físicos, me aseguré de que todo funciona perfectamente mediante VirtualBox.

SISTEMAS OPERATIVOS David Castro



Configuré las máquinas virtuales pensando en el rendimiento real: asigné suficiente memoria RAM para que cuando un profesor abra un libro digital de Cambridge o ponga un vídeo en 4K, el sistema no se quede colgado.

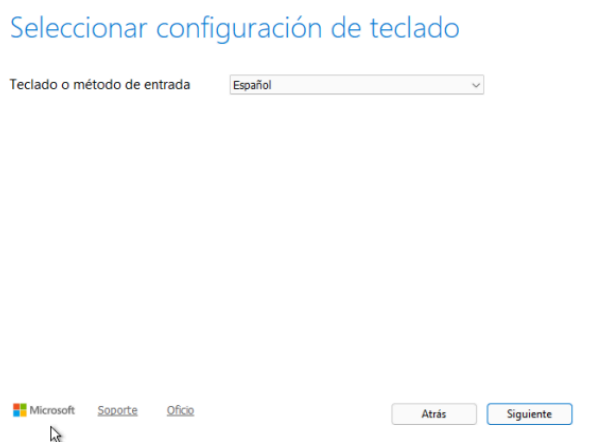
3. Instalación: Haciendo las cosas bien desde el principio

No me limité a una instalación por defecto. He seguido un proceso meticuloso para que el mantenimiento futuro sea más sencillo:

SISTEMAS OPERATIVOS David Castro

Gestión de almacenamiento: He creado una partición primaria de 50GB para el sistema operativo. Esta estrategia es vital en BridgeWay para asegurar que, ante un fallo del sistema, los materiales didácticos y las notas de los alumnos almacenados en la otra partición permanezcan intactos.

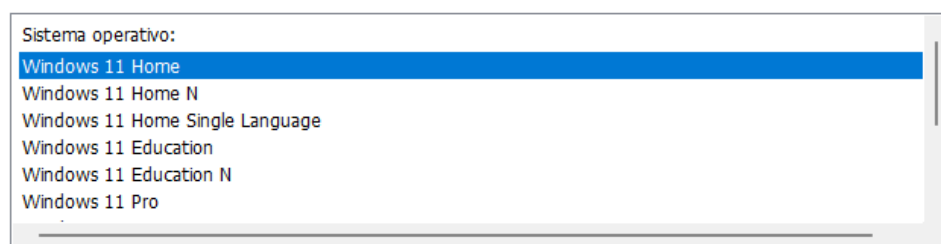
- **Particionado Estratégico:** Esta es la parte de la que más orgulloso estoy. He dividido el disco creando una partición de 50 GB para el sistema. ¿Por qué? Porque si Windows se corrompe por una actualización, los exámenes, las notas y las listas de matriculados de BridgeWay estarán a salvo en su propia partición de datos.



- **Ajustes de Interfaz:** He configurado el idioma y la región pensando en el entorno bilingüe de la academia, optimizando el teclado para que sea cómodo tanto en español como en inglés.

Seleccionar imagen

Selecciona la imagen que quieras instalar.



Windows 11 Home

SISTEMAS OPERATIVOS David Castro

4. Seguridad y Usuarios: Cero preocupaciones

En una escuela, la privacidad es sagrada. primero vemos que tenemos la máquina instalada e iniciada de manera correcta He configurado los equipos para que los datos de los alumnos estén blindados:



- **Niveles de acceso:** He creado un usuario Administrador (para mí) y un usuario Teacher para el personal docente. Así, evitó que los profesores instalen software sin querer o borren carpetas importantes del sistema por error.

Crear un usuario para este equipo

Si esta cuenta es para niños o adolescente, considera la posibilidad de seleccionar **volver** y crear una cuenta Microsoft. Cuando los miembros de la familia más jóvenes inicien sesión con una cuenta de Microsoft, tendrán protección de privacidad centrada en su edad.

Si quieres usar una contraseña, elige algo que te resulte fácil de recordar, pero que sea difícil de adivinar para los demás.

¿Quién va a usar este PC?

Dale seguridad.

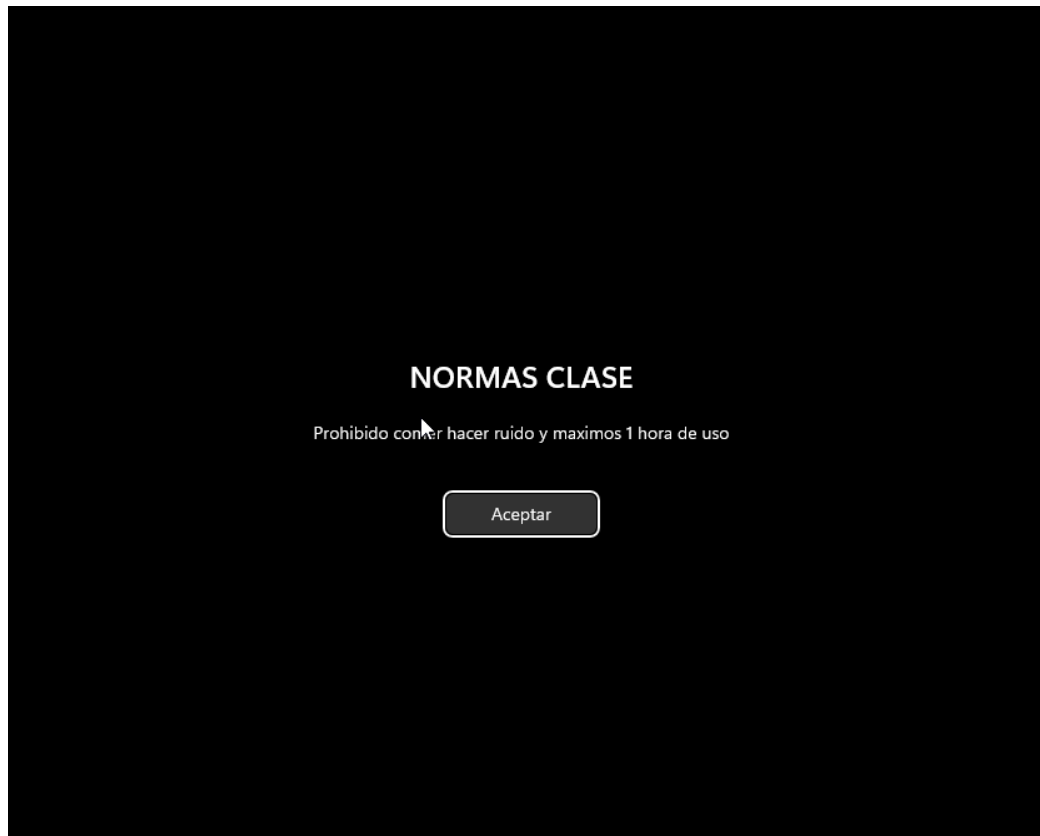
SISTEMAS OPERATIVOS David Castro

```
groupadd: group 'clase1' already exists
ubuntu@ubuntu:~$ sudo usermod -aG clase1 alumno1
ubuntu@ubuntu:~$ sudo usermod -aG clase1 alumno2
ubuntu@ubuntu:~$ groups alumno1
alumno1 : alumno1 users clase1
ubuntu@ubuntu:~$ groups alumno2
alumno2 : alumno2 users clase1
ubuntu@ubuntu:~$ S
```

```
alumno1:x:1002:1002:david,david,david,david,david:/home/alumno1:/bin/bash
ubuntu@ubuntu:~$ grep alumno2 /etc/passwd
alumno2:x:1003:1003:castro,castro,castro,castro,castro:/home/alumno2:/bin/bash
ubuntu@ubuntu:~$ grep alumno3 /etc/passwd
ubuntu@ubuntu:~$ grep profesor1 /etc/passwd
profesor1:x:1004:1004:david castro,david castro,david castro,david castro,david
castro:/home/profesor1:/bin/bash
ubuntu@ubuntu:~$
```

- **Blindaje:** Durante la instalación, desactivé las opciones de telemetría y rastreo innecesarias de Windows para que el equipo sea más privado y rápido. Además, me aseguré de que el Firewall esté arriba y el sistema siempre buscando las últimas actualizaciones de seguridad.

SISTEMAS OPERATIVOS David Castro



5. El Kit de Herramientas de BridgeWay

Un ordenador sin programas es solo una caja. He dejado listos los equipos con todo lo que un profesor necesita:

1. **Google Chrome:** Configurado para acceder rápido a las plataformas de Oxford y Macmillan.

Despliegue del navegador corporativo. Se ha configurado para el acceso directo a las plataformas de recursos digitales de Oxford y Macmillan, herramientas diarias de nuestro profesorado



SISTEMAS OPERATIVOS David Castro

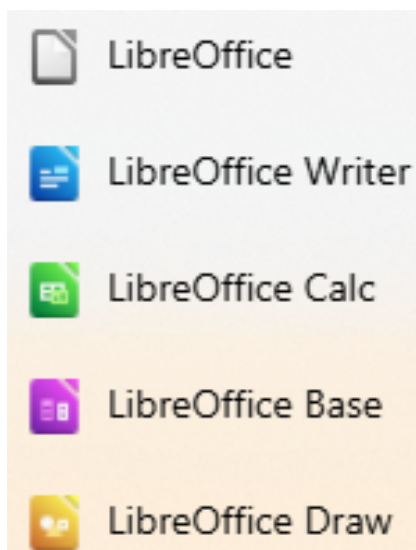
2. **VLC Media Player:** Porque no hay nada peor que un *listening* que no suena. Este reproductor abre cualquier formato de audio o vídeo.

Instalación del reproductor multimedia VLC. Al ser compatible con todos los formatos de audio (MP3, WAV, FLAC), nos aseguramos de que los 'listenings' de los exámenes oficiales se reproduzcan siempre sin errores.



3. **LibreOffice:** Para que los profes puedan redactar sus fichas de ejercicios sin depender de licencias caras.

Suite ofimática de código abierto: Elegida para las aulas por su ligereza y coste cero, permitiendo a los profesores crear fichas de vocabulario y reportes de progreso sin depender de licencias externas



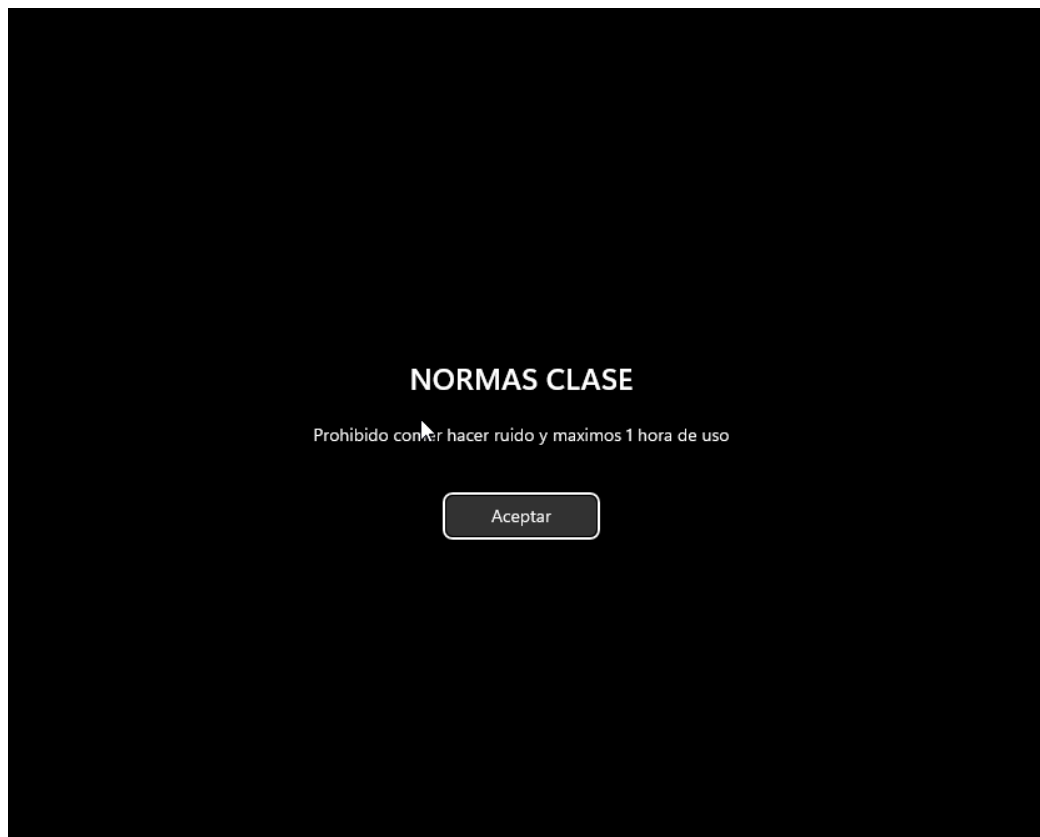
6. Reflexión Final y Conclusión

Desarrollar la infraestructura de Red BridgeWay English ha sido un reto que me ha permitido ir más allá de la teoría. No se trata solo de instalar un sistema operativo, sino de entender las necesidades de una escuela real: la importancia de separar los datos mediante particiones, la

SISTEMAS OPERATIVOS David Castro

seguridad de los alumnos mediante la gestión de usuarios y la estabilidad que aporta un sistema como Ubuntu en las aulas.

Este proyecto me ha servido para comprobar que una buena planificación técnica (como el uso de máquinas virtuales y el blindaje de seguridad) ahorra problemas en el futuro y garantiza que los profesores solo tengan que preocuparse de una cosa: enseñar.



Finalización del entorno de trabajo. El mensaje de bienvenida con las normas de la clase asegura que los alumnos hagan un uso responsable de los equipos desde el primer minuto. El sistema está blindado y listo para el curso escolar.

FIN